



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

SISTEMAS INTELIGENTES

CONTROL BORROSO MAMDANI

DIEGO FERNÁNDEZ SUTIL
MIGUEL BARRANQUERO DÍEZ

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
MAYO, 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Configuración general	3
1.2. Variables de entrada	3
1.3. Variable de salida	3
1.4. Base de reglas	4
2. Implementación en MATLAB	4
2.1. Variables de entrada	4
2.1.1. Temperatura ($T \in [0, 40]$ °C)	5
2.1.2. Humedad ($H \in [0, 100]$ %)	5
2.2. Variable de salida	6
2.3. Base de reglas	7
3. Evaluación del sistema	7
3.1. Resultados en puntos representativos	8
3.2. Coherencia del comportamiento	8
3.3. Zonas de transición	9
4. Conclusiones	9

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es diseñar un sistema de inferencia borroso de tipo Mamdani utilizando la herramienta *Fuzzy Logic Designer* de MATLAB. El sistema controla la velocidad de un ventilador V (%) en función de dos variables de entrada: la temperatura T (°C) y la humedad H (%). La lógica que rige el sistema es intuitiva: a mayor temperatura y/o humedad, mayor debe ser la velocidad del ventilador.

1.1. Configuración general

El sistema se ha configurado como un controlador Mamdani tipo 1 con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Método AND	min
Método OR	max
Implicación	min
Agregación	max
Defuzzificación	centroide

Cuadro 1: Configuración del sistema de inferencia Mamdani.

1.2. Variables de entrada

Se han definido dos variables lingüísticas de entrada, ambas con funciones de pertenencia triangulares (`trimf`).

Temperatura $T \in [0, 40]$ °C:

- **Fría:** $[0, 0, 20]$
- **Templada:** $[10, 20, 30]$
- **Caliente:** $[20, 40, 40]$

Humedad $H \in [0, 100]$ %:

- **Baja:** $[0, 0, 50]$
- **Media:** $[25, 50, 75]$
- **Alta:** $[50, 100, 100]$

1.3. Variable de salida

La salida del sistema es la velocidad del ventilador $V \in [0, 100]$ %, con tres funciones de pertenencia triangulares:

- **Baja:** $[0, 0, 40]$
- **Media:** $[30, 50, 70]$
- **Alta:** $[60, 100, 100]$

1.4. Base de reglas

Se han implementado 7 reglas de tipo Mamdani con conectiva AND (min) y peso unitario:

Regla	Temperatura	Humedad	Velocidad
1	Fría	(cualquiera)	Baja
2	Templada	Baja	Media
3	Templada	Media	Media
4	Templada	Alta	Alta
5	Caliente	Baja	Alta
6	Caliente	Media	Alta
7	Caliente	Alta	Alta

Cuadro 2: Base de reglas del sistema borroso.

La regla 1 solo depende de la temperatura (la humedad no interviene), lo que significa que cuando hace frío el ventilador siempre funciona a velocidad baja, independientemente de la humedad. Las reglas 5–7 asignan velocidad alta para cualquier nivel de humedad si la temperatura es caliente, reflejando que el calor es el factor dominante en esa zona.

2. Implementación en MATLAB

El sistema se ha creado utilizando *Fuzzy Logic Designer*. La Figura 1 muestra la vista general del sistema con sus dos entradas, el bloque de inferencia Mamdani y la salida.

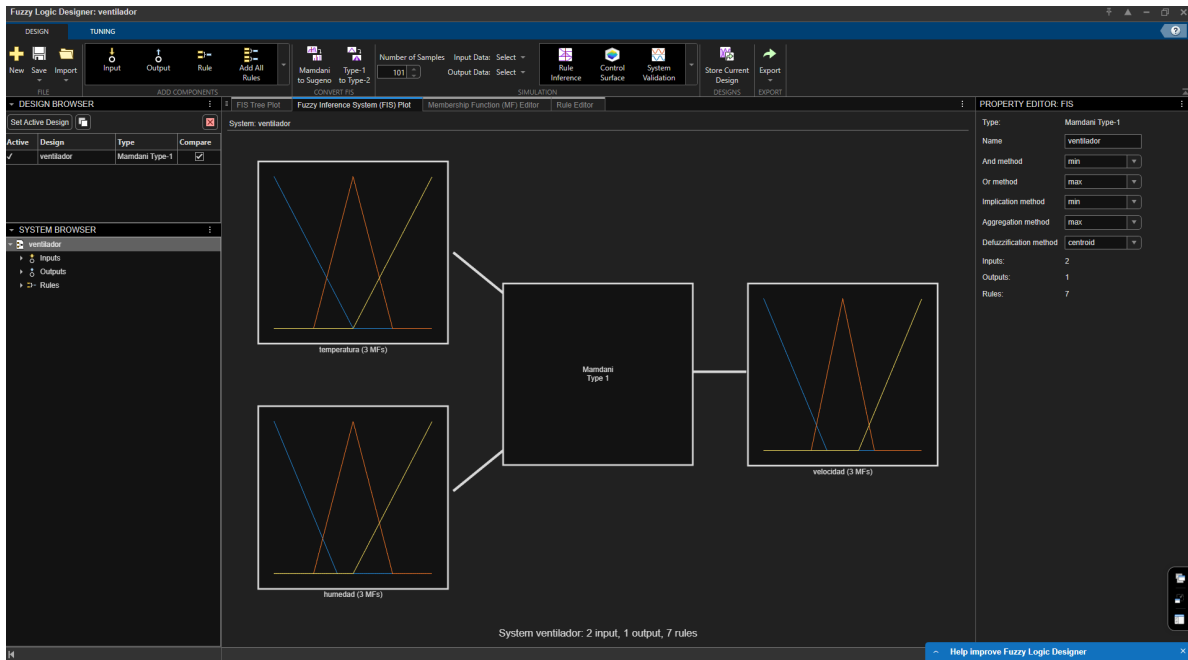


Figura 1: Vista general del sistema borroso en Fuzzy Logic Designer.

2.1. Variables de entrada

Se han definido dos variables lingüísticas de entrada, ambas con funciones de pertenencia triangulares (*trimf*).

2.1.1. Temperatura ($T \in [0, 40]^\circ\text{C}$)

La variable temperatura se ha dividido en tres conjuntos borrosos:

- **Fría:** $[0, 0, 20]$ – cubre las temperaturas bajas con máximo en 0°C .
- **Templada:** $[10, 20, 30]$ – centrada en 20°C .
- **Caliente:** $[20, 40, 40]$ – cubre las temperaturas altas con máximo en 40°C .

La Figura 2 muestra la configuración de estas funciones de pertenencia de MATLAB.

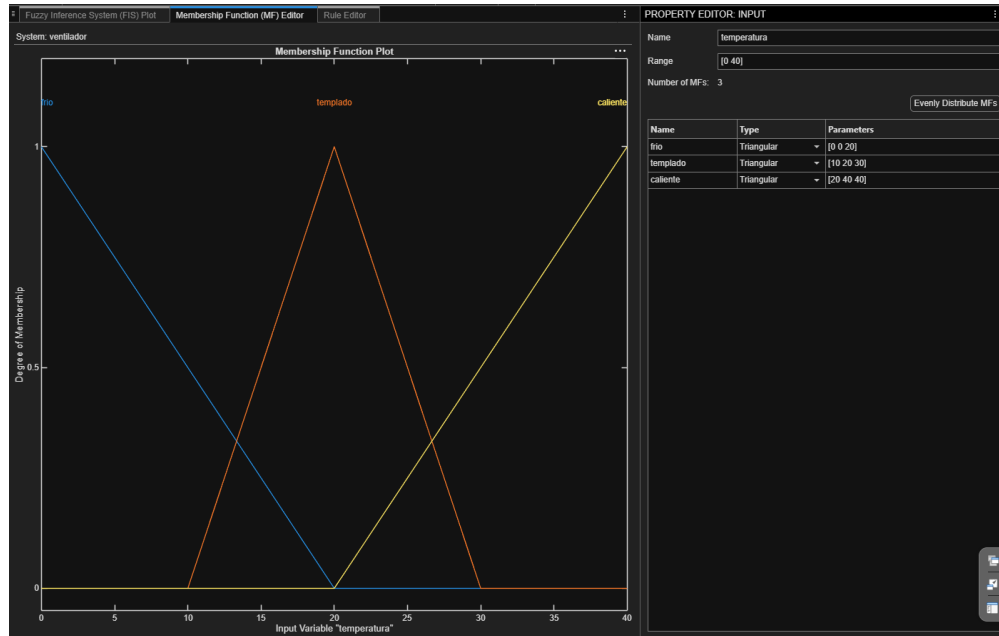


Figura 2: Configuración de las funciones de pertenencia de la temperatura.

2.1.2. Humedad ($H \in [0, 100] \%$)

La variable humedad se ha dividido en tres conjuntos borrosos:

- **Baja:** $[0, 0, 40]$ – humedades bajas.
- **Media:** $[25, 50, 75]$ – centrada en 50% .
- **Alta:** $[50, 100, 100]$ – humedades altas.

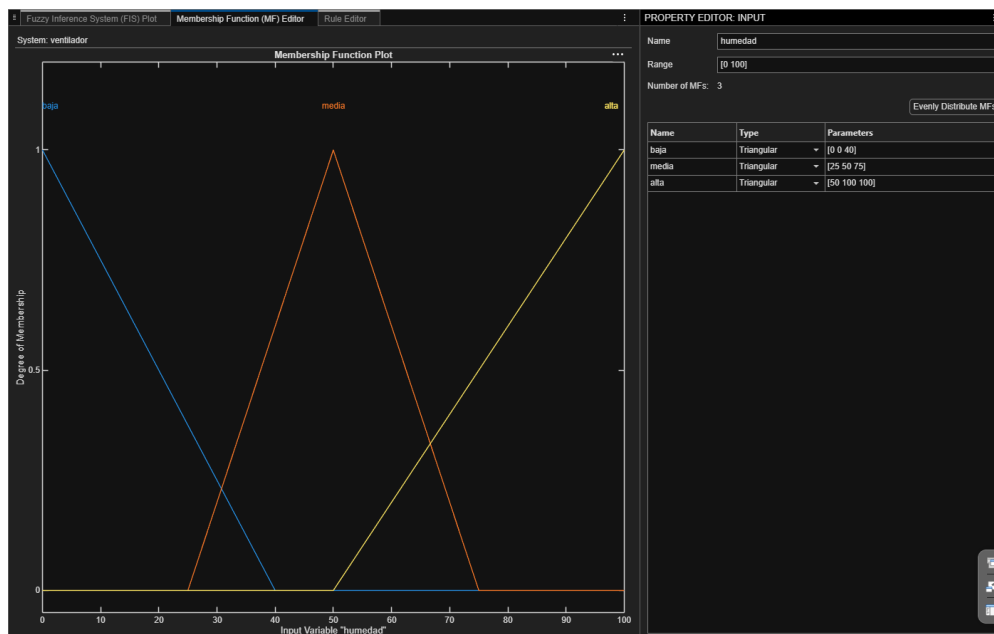


Figura 3: Configuración de las funciones de pertenencia de la humedad.

2.2. Variable de salida

La salida del sistema es la velocidad del ventilador $V \in [0, 100]$ %, con tres funciones de pertenencia triangulares:

- **Baja:** [0, 0, 40]
- **Media:** [30, 50, 70]
- **Alta:** [60, 100, 100]

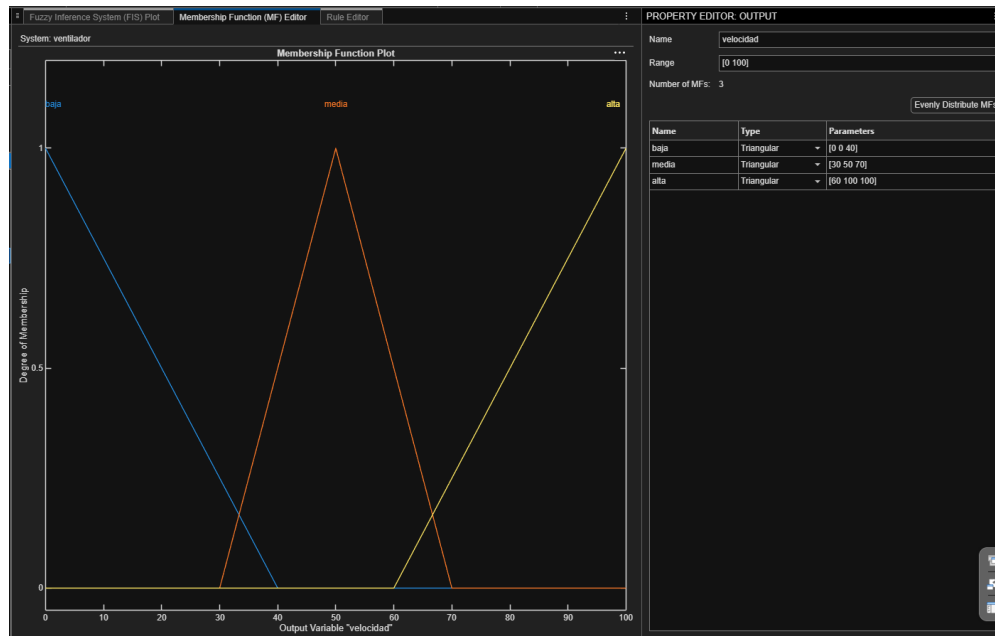


Figura 4: Configuración de las funciones de pertenencia de la velocidad (salida).

2.3. Base de reglas

Se han implementado 7 reglas de tipo Mamdani con conectiva AND (min) y peso unitario. Las reglas se han introducido mediante el editor de reglas, como se muestra en la Figura 5.

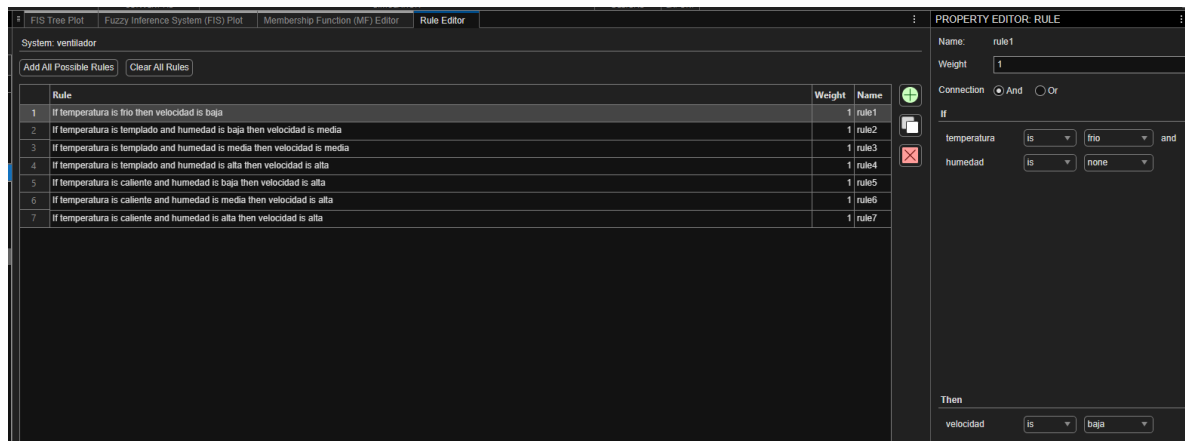


Figura 5: Editor de reglas del sistema borroso.

3. Evaluación del sistema

Para evaluar el sistema desde la línea de comandos de MATLAB se utiliza:

```
fis = readfis('ventilador.fis');
V = evalfis(fis, [30 70]); % T=30 C, H=70 %
fprintf('Velocidad estimada: %.2f %%\n', V);
```

La Figura 6 muestra la ejecución de estos comandos en MATLAB.

```

1 [System]
2 Name='ventilador'
3 Type='mamfani'
4 Version=2.0
5 NumInputs=2
6 NumOutputs=1
7 NumRules=7
8 AndMethod='min'
9 OrMethod='max'
10 ImpMethod='min'
11 AggMethod='max'
12 DefuzzMethod='centroid'
13
14 [Input1]
15 Name='temperatura'
16 Range=[0 40]
17 NumMFs=3
18 MF1='frio':'trimf',[0 0 20]
19 MF2='templado':'trimf',[10 20 30]
20 MF3='caliente':'trimf',[20 40 40]
21
22 [Input2]
23 Name='humedad'
24 Range=[0 100]
25 NumMFs=3
26 MF1='baja':'trimf',[0 0 40]
27 MF2='media':'trimf',[25 50 75]
28 MF3='alta':'trimf',[50 100 100]
29
30 [Output1]
31 Name='velocidad'
32 Range=[0 100]
33 NumMFs=3
34 MF1='baja':'trimf',[0 0 40]
35 MF2='media':'trimf',[30 50 70]
36 MF3='alta':'trimf',[60 100 100]

```

```

>> fis = readfis('ventilador.fis');
>> V = evalfis(fis, [30 70]);
>> fprintf('Velocidad estimada: %.2f %%\n', V);
Velocidad estimada: 83.92 %
>>

```

Figura 6: Archivo ventilador.fis y evaluación del sistema en MATLAB ($T = 30$, $H = 70 \rightarrow V = 83,92 \%$).

3.1. Resultados en puntos representativos

Se ha evaluado el sistema en varios escenarios para verificar su coherencia:

T (°C)	H (%)	V (%)	Interpretación
5	30	13.72	Frío, humedad baja $\rightarrow$ vel. baja
15	50	37.99	Transición frío/templado
20	50	50.00	Templado, humedad media $\rightarrow$ vel. media
30	70	83.92	Caliente, humedad alta $\rightarrow$ vel. alta
35	90	86.28	Muy caliente y húmedo $\rightarrow$ vel. alta

Cuadro 3: Evaluación del sistema en escenarios representativos.

3.2. Coherencia del comportamiento

Los resultados muestran un comportamiento coherente con la especificación del problema. La velocidad crece de forma progresiva al aumentar la temperatura y la humedad:

- Para temperaturas bajas ($T < 10^\circ\text{C}$), la velocidad se mantiene en torno al 20 %, ya que no se necesita ventilación intensa cuando hace frío.
- En la zona templada ($T \approx 20^\circ\text{C}$), la humedad empieza a tener influencia: con humedad baja la velocidad es media, y con humedad alta sube hacia valores altos.
- Para temperaturas calientes ($T > 30^\circ\text{C}$), la velocidad se sitúa siempre en la zona alta (por encima del 70 %), reflejando la prioridad del enfriamiento.

3.3. Zonas de transición

Las zonas de transición más relevantes son:

- $T \in [10, 20]^\circ\text{C}$: transición entre *Fría* y *Templada*. Ambas funciones de pertenencia están activas simultáneamente, produciendo una mezcla suave entre velocidad baja y media.
- $T \in [20, 30]^\circ\text{C}$: transición entre *Templada* y *Caliente*. La velocidad pasa gradualmente de media a alta.
- $H \in [25, 50]$ y $H \in [50, 75]$: transiciones entre los conjuntos de humedad, que modulan la velocidad dentro de cada zona de temperatura.

Estas transiciones se reflejan en la superficie de control, que presenta una variación continua y sin discontinuidades.

4. Conclusiones

Se ha diseñado e implementado con éxito un sistema de control borroso Mamdani que determina la velocidad de un ventilador a partir de la temperatura y la humedad. Las principales conclusiones son:

1. **Coherencia:** el sistema produce resultados intuitivos y acordes con la especificación. La velocidad aumenta de forma monotónica con la temperatura y, en menor medida, con la humedad.
2. **Transiciones suaves:** gracias a las funciones de pertenencia triangulares solapadas y al método de defuzzificación por centroide, la salida varía de forma continua sin saltos bruscos.
3. **Simplicidad:** con solo 7 reglas se consigue cubrir todo el espacio de entrada de manera razonable, demostrando la potencia expresiva de los sistemas borrosos para modelar conocimiento experto.

Posibles mejoras

- Añadir más funciones de pertenencia (por ejemplo, 5 en lugar de 3) para cada variable, permitiendo un control más fino en las zonas intermedias.
- Incorporar una tercera entrada, como la temperatura deseada (*setpoint*), para convertir el sistema en un controlador en lazo cerrado.
- Comparar el método Mamdani con el de Sugeno para evaluar diferencias en precisión y coste computacional.
- Ajustar las funciones de pertenencia mediante datos experimentales o técnicas de optimización (algoritmos genéticos, *ANFIS*).